

# Lernziele Automatikmonteur EFZ

Lernort Betrieb (BE)

---

Name

Jahr Lehrstart

Firma

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hinweise und Überblick .....                                                                                                                                       | 2  |
| Die Struktur des Bildungsplans .....                                                                                                                               | 2  |
| Übersicht der Handlungskompetenzen .....                                                                                                                           | 3  |
| 7770 a   Entwickeln von automatisierten Anlagen .....                                                                                                              | 4  |
| Pflicht 7770 a.01   Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten .....                                                    | 4  |
| Pflicht 7770 a.02   Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen .....                                                 | 4  |
| 7770 b   Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen .....                                                                                           | 5  |
| Pflicht 7770 b.01   einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen .....                                                                           | 5  |
| Pflicht 7770 b.02   mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen .....                                               | 6  |
| Pflicht 7770 b.03   Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen .....                                      | 6  |
| Pflicht 7770 b.04   Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen .....                                                     | 7  |
| Pflicht 7770 b.05   Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren .....                                                   | 7  |
| Wahl 7770 b.06   elektrische Energieverteilungen aufbauen und in Betrieb nehmen .....                                                                              | 7  |
| 7770 c   Instandhalten von automatisierten Anlagen .....                                                                                                           | 8  |
| Pflicht 7770 c.01   einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren .....                                                                        | 8  |
| Pflicht 7770 c.02   Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen .....                                                                                 | 9  |
| Pflicht 7770 c.03   Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben .....                                                                      | 9  |
| Wahl 7770 c.04   Antriebe oder elektrische Niederspannungserzeugnisse von automatisierten Anlagen instand halten .....                                             | 10 |
| 7770 d   Übernehmen von betrieblicher Verantwortung .....                                                                                                          | 10 |
| Pflicht 7770 d.01   projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen .....                                                                         | 10 |
| Pflicht 7770 d.02   Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren .....                                                   | 11 |
| Pflicht 7770 d.03   Ergebnisse von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten .....                                                     | 12 |
| Wahl 7770 d.04   die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen ..... | 12 |
| Wahl 7770 d.05   die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen .....                 | 13 |

## Hinweise und Überblick

### Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Automatikmonteur/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HKB       | Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.                                                                       |
| HK        | Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.                                                                              |
| LK        | Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.                                          |
| LZ        | Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse. |

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss).

## Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Bertrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

| Entwickeln von automatisierten Anlagen<br>7770 a                                                                 | Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen<br>7770 b                                                         | Instandhalten von automatisierten Anlagen<br>7770 c                                                                  | Übernehmen von betrieblicher Verantwortung<br>7770 d                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungskompetenzen</b>                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| a1 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten<br>7770 a.01 Pflicht    | b1 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen<br>7770 b.01 Pflicht                                      | c1 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren<br>7770 c.01 Pflicht                            | d1 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen<br>7770 d.01 Pflicht                                                                         |
| a2 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen<br>7770 a.02 Pflicht | b2 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen<br>7770 b.02 Pflicht          | c2 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen<br>7770 c.02 Pflicht                                     | d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren<br>7770 d.02 Pflicht                                                   |
|                                                                                                                  | b3 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen<br>7770 b.03 Pflicht | c3 Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben<br>7770 c.03 Pflicht                          | d3 Ergebnisse von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten<br>7770 d.03 Pflicht                                                     |
|                                                                                                                  | b4 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen<br>7770 b.04 Pflicht                | c4 Antriebe oder elektrische Niederspannungserzeugnisse von automatisierten Anlagen instand halten<br>7770 c.04 Wahl | d4 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen<br>7770 d.04 Wahl |
|                                                                                                                  | b5 Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren<br>7770 b.05 Pflicht              |                                                                                                                      | d5 die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen<br>7770 d.05 Wahl                 |
|                                                                                                                  | b6 elektrische Energieverteilungen aufbauen und in Betrieb nehmen<br>7770 b.06 Wahl                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |

## 7770 a Entwickeln von automatisierten Anlagen

### **Pflicht** 7770 a.01 Fertigungsunterlagen für einfache elektrische Steuerungen erstellen oder überarbeiten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure entwickeln elektrische und pneumatische Steuerungen von einfachen automatisierten Anlagen. Unter Berücksichtigung der Normen, Maschinenverordnungen und der Grundsätze des Ecodesigns erarbeiten sie in Absprache mit dem Auftraggebenden Lösungen für einfache automatisierte Anlagen und erstellen die Fertigungsunterlagen. Bevor sie die Komponenten auswählen und bestellen, kontrollieren sie, ob alle Kundenanforderungen erfüllt sind. Eventuell holen sie diverse Offerten ein und wählen zusammen mit dem Auftraggebenden passende Lieferanten aus. Lieferverzögerungen klären sie direkt mit den Lieferanten. Zum Schluss übergeben sie den Auftrag mit den Fertigungsunterlagen an die Werkstatt.

| ID             | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                         | Semester | Visum |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU a1 01 2-2   | Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von einfachen automatisierten Anlagen.               | 2–4      |       |
| AU a1 02 2-2   | Sie legen die Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in einfachen automatisierten Anlagen aus.                                   | 2–4      |       |
| AU a1 03 2-2   | Sie entwickeln Steuerungen einer einfachen Funktion.                                                                                  | 2–4      |       |
| AU a1 04 2-2   | Sie erstellen Fertigungsunterlagen der entwickelten Funktion.                                                                         | 2–4      |       |
| AU a1 05       | Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.                                                                                         | 2–4      |       |
| MEM 02 01      | Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.              | 2–4      |       |
| MEM 02 04      | Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.                                                    | 2–4      |       |
| MEM 02 05      | Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse.                                                                  | 2–4      |       |
| MEM 02 06      | Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben.       | 2–4      |       |
| MEM 07 01      | Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.                                | 2–4      |       |
| MEM 07 02 (BE) | Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.                                                    | 2–4      |       |
| MEM 07 03      | Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.               | 2–4      |       |
| MEM 07 04      | Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um. | 2–4      |       |
| MEM 07 05 (BE) | Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.               | 2–4      |       |

### **Pflicht** 7770 a.02 Skizzen von mechanischen Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen erstellen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen Werkstattdiskizzen von Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäusen von automatisierten Anlagen. Zuerst analysieren sie das Problem direkt am Objekt. Sie erstellen diverse Vorschläge und entscheiden anschliessend, welche Lösung mit welchem Fertigungsverfahren und welchem Material am besten geeignet ist. Dann erstellen sie eine Werkstattdiskizze und bemessen diese. Die Umsetzung realisieren sie von Hand. Hierfür wenden sie das vereinfachte Darstellen und Zeichnen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen an. Dabei halten sie die Maschinenverordnung ständig im Fokus. Even-

tuell steht in der Werkstatt bereits geeignetes Material zur Verfügung, welches dafür eingesetzt werden kann. Wenn nicht, beschaffen sie dieses. Bevor sie den Auftrag der Fertigung übergeben, kontrollieren sie, ob die Funktion der Anlage gewährleistet ist. Sie stehen für Rücksprachen aus der Fertigung zur Verfügung und unterstützen diese.

| ID             | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                           | Semester | Visum |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c1 01       | Sie erstellen Skizzen von Hand.                                                                                         | 1–2      |       |
| KR c1 02       | Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.                                                                                | 1–2      |       |
| AU a1 01 2-2   | Sie interpretieren Kundenanforderungen und integrieren diese bei der Entwicklung von einfachen automatisierten Anlagen. | 2–4      |       |
| AU a2 01       | Sie legen die mechanischen Komponenten für die entsprechenden Aufgaben in automatisierten Anlagen aus.                  | 2–4      |       |
| KR c1 03       | Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional.                                     | 2–3      |       |
| AU a1 05       | Sie kommunizieren mit Kunden und Lieferanten.                                                                           | 2–3      |       |
| MEM 06 02 (BE) | Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.                                        | 3–5      |       |
| MEM 06 03 (BE) | Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.                                  | 3–5      |       |

## 7770 b Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen

### **Pflicht** 7770 b.01 einfache automatisierte Anlagen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen einfache automatisierte Anlagen mit elektrischen und pneumatischen Komponenten nach vorgegeben Unterlagen auf und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dazu interpretieren sie die bereitgestellten Fertigungsunterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das zur Verfügung stehende Material und melden Fehlmengen. Montage, Verdrahtung und Verschlauchungen führen sie nach den geforderten Normen und Richtlinien aus. Bei Problemen erarbeiten sie Lösungsvorschläge und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Dann nehmen sie die Anlage mit Unterstützung nach einer Checkliste und unter Einhaltung der Arbeitssicherheit in Betrieb. Dabei stellen sie die einzelnen Komponenten nach Vorgaben ein bzw. parametrieren diese und protokollieren alle Einstellungen. Nachdem sie alle Funktionen und Sicherheiten geprüft haben, übergeben sie die Anlage dem Auftraggebenden. Zum Schluss stellen sie sicher, dass allfällige Änderungen oder Anpassungen während der Montage in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt werden.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                       | Semester | Visum |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage.                 | 1–2, 4   |       |
| AU b1 02     | Sie montieren die Komponenten nach den Fertigungsunterlagen einer automatisierten Anlage.           | 1–2, 4   |       |
| AU b1 03 2-3 | Sie verdrahten einfache automatisierte Anlagen nach Fertigungsunterlagen im Niederspannungsbereich. | 1–2, 4   |       |
| AU b1 04 2-2 | Sie verschlauchten nach Fertigungsunterlagen einfache automatisierte Anlagen.                       | 1–2, 4   |       |
| AU b1 05 2-3 | Sie nehmen einfache automatisierte Anlage im Niederspannungsbereich in Betrieb.                     | 2–4      |       |

## **Pflicht** 7770 b.02 mechanische Komponenten oder Bauteile von automatisierten Anlagen bearbeiten oder fertigen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure fertigen Frontplatten, Komponentenhalterungen und Gehäuse für automatisierte Anlagen. Zuerst studieren sie die Zeichnungen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie bestimmen das Werkzeug mit den entsprechenden Schnittgeschwindigkeiten. Fehlende Informationen beschaffen sie selbstständig bei den entsprechenden Personen. Funktionsmasse werden identifiziert. Damit die Frontseite riss- und kratzfrei bleibt, stellen sie sicher, dass diese geschützt ist. Anschliessend bohren sie die Frontplatte, erstellen die Ausschnitte und beachten dabei die Arbeitssicherheit. Treten bei der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie Lösungen und besprechen diese mit der oder dem Vorgesetzten. Zum Schluss kontrollieren und protokollieren sie ihre Arbeit, bevor sie den Arbeitsplatz aufräumen und die Späne umweltgerecht entsorgen.

| ID            | Leistungskriterium / Lernziel                                                       | Semester | Visum |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU b1 01 2-2  | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage. | 2–3      |       |
| PM b2 05 (BE) | Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.              | 2–3      |       |

## **Pflicht** 7770 b.03 Software und Visualisierungen von automatisierten Anlagen laden und zugehörige Komponenten aufbauen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure laden Softwareprogramme und Visualisierungen von automatisierten Anlagen und bauen zugehörige Komponenten auf. Sie laden das Programm und die zugehörige Visualisierung auf die Anlage beziehungsweise auf die Komponenten. Sie überprüfen alle Teile der Anlage nach ihrer Funktion und Sicherheit und dokumentieren allfällige Fehler. Sie achten auch darauf, dass alle Vorschriften zur Arbeitssicherheit zum Gesundheits- und Umweltschutz eingehalten werden. Zum Schluss überprüfen sie, ob auch die zeitlichen Vorgaben erfüllt sind und alle Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz durchgeführt wurden.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                         | Semester | Visum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage.                                                   | 3–4      |       |
| AM b3 01     | Sie laden das Programm in die Steuerung einer automatisierten Anlage.                                                                 | 3–4      |       |
| AU b3 02 2-2 | Sie testen das Programm der automatisierten Anlage und melden Funktionsfehler in der Software.                                        | 3–4      |       |
| MEM 07 01    | Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.                                | 3–4      |       |
| MEM 07 02    | Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.                                                    | 3–4      |       |
| MEM 07 03    | Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.               | 3–4      |       |
| MEM 07 05    | Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.               | 4–5      |       |
| MEM 07 04    | Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um. | 5–6      |       |

## **Pflicht** 7770 b.04 Antriebe in automatisierten Anlagen einbauen und mit Unterstützung in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure bauen Antriebe inklusive deren Steuerung und angebaute Komponenten in automatisierte Anlagen ein und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Die Vorgaben der Anlagenentwicklerinnen oder Anlagenentwickler und die technischen Normen wie z.B. die Maschinenverordnung setzen sie beim Einbau der Antriebe in automatisierten Anlagen um. Sie bauen die Antriebe fachgerecht ein und nehmen die notwendigen Einstellungen vor. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure prüfen, parametrisieren und passen, wenn nötig an. Sie stimmen den Ablauf der Arbeiten mit allen Beteiligten ab. Um die einwandfreie Funktion der automatisierten Anlagen sicherzustellen, führen sie alle Tätigkeiten mit der geforderten Genauigkeit aus, kontrollieren mit entsprechenden Checklisten und erfassen die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Dokumenten. Bei der Inbetriebnahme testen sie mit Unterstützung die Antriebe und protokollieren die Resultate im Abnahmeprotokoll.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                        | Semester | Visum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage.                  | 2-4      |       |
| AU b4 01     | Sie bauen verschiedene Antriebe mit den dazugehörenden Maschinenelementen in Automationsanlagen ein. | 2-3      |       |
| AU b4 02 2-2 | Sie nehmen die Antriebe mit den dazugehörenden Maschinenelementen mit Unterstützung in Betrieb.      | 3-4      |       |

## **Pflicht** 7770 b.05 Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in automatisierten Anlagen integrieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure integrieren Sensoren oder einfache intelligente Komponenten in eine bestehende automatisierte Anlage. Sie besprechen Unklarheiten der Montage direkt mit den entsprechenden Personen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure montieren die bestellten Komponenten, integrieren diese in die bestehende Anlage. Danach testen sie die Zuverlässigkeit und kontrollieren unter Aufsicht die Funktionen im Verbund mit der restlichen Anlage. Das Ganze protokollieren sie im Prüfprotokoll. Sie arbeiten selbständig und holen bei Bedarf fachliche Unterstützung ein. Sie überwachen den Zeitaufwand, halten die Qualitätsvorgaben des Betriebes und des Kunden ein und beachten sämtliche Sicherheitsanforderungen. Zum Schluss stellen sie sicher, dass die neue Sensorik in den entsprechenden Fertigungsunterlagen ergänzt wird.

| ID                | Leistungskriterium / Lernziel                                                            | Semester | Visum |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU b5 02 2-2 (BE) | Sie montieren Sensoren oder intelligente Komponenten in einfache automatisierte Anlagen. | 1-2, 4   |       |
| AU b5 03 2-2      | Sie nehmen Sensoren oder intelligente Komponenten mit Unterstützung in Betrieb.          | 2-4      |       |
| AU b1 01 2-2      | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage.      | 1-3      |       |

## **Wahl** 7770 b.06 elektrische Energieverteilungen aufbauen und in Betrieb nehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen elektrische Energieverteilungen und nehmen diese in Betrieb. So erhalten sie z.B. den Auftrag, eine Energieverteilung für ein Industriegebäude zu erstellen. Zuerst studieren sie die Fertigungsunterlagen und technischen Datenblätter. Fehlende Informationen beschaffen sie sich bei der oder dem Vorgesetzten. Dann erstellen sie einen Arbeitsplan. Anschliessend bearbeiten sie die Komponenten, montieren sie im Schaltschrank und erstellen die elektrischen Verbindungen. Dabei beachten sie die technischen Normen, die Arbeitssicherheit und die Montagevorgaben. Nach Abschluss der Arbeiten nehmen sie die Verteilung zusammen mit der oder dem Vorgesetzten in Betrieb. Sie kontrollieren die Einhaltung der Qualität anhand einer vorgegebenen oder selbst erstellten Prüfvorschrift. Sie protokollieren die Prüfergebnisse und Messwerte, korrigieren allfällige Fehler

und vermerken diese im Protokoll. Zum Schluss bearbeiten und montieren sie die notwendigen Abdeckungen und Isolationen für den Berührungsschutz und übergeben die Energieverteilung.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                             | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AM b7 01 | Sie bauen elektrische Energieverteilungen auf und nehmen diese unter Aufsicht in Betrieb. | 5–6      |       |

## 7770 c Instandhalten von automatisierten Anlagen

### **Pflicht** 7770 c.01 einfache automatisierte Anlagen instand halten oder modernisieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure setzen bestehende Teile einer einfachen automatisierten Anlage instand oder modernisieren diese. Sie erhalten den Auftrag, eine mechanisch geregelte Montagestation durch eine VPS-Steuerung zu ersetzen. Zu diesem Zweck studieren sie zuerst die vorhandenen Unterlagen und den Arbeitsauftrag. Fehlende Informationen beschaffen sie bei der oder dem Vorgesetzten. Bevor sie mit der Demontage beginnen, stellen sie die Spannungsfreiheit der Anlage mit den 5+5 Sicherheitsregeln der SUVA sicher. Nach der Demontage entsorgen sie die Komponenten fachgerecht. Anschliessend beginnen sie mit dem Aufbau der neuen Hardware. Zum Abschluss nehmen sie die Steuerung mit Unterstützung in Betrieb und passen die technischen Unterlagen an. Sie halten bei allen Arbeiten die Arbeitssicherheit ein.

| ID                | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                      | Semester | Visum |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU c1 03 2-2 (BE) | Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.                 | 2–4      |       |
| LZ_11554          | Sie führen die Inbetriebnahme der Anlage gemäss Anleitung selbstständig und strukturiert durch.                    | 2        |       |
| LZ_11555          | Sie überprüfen die geforderten Funktionen der Anlage und erkennen Abweichungen.                                    | 2        |       |
| LZ_11556          | Sie dokumentieren die Ergebnisse der Inbetriebnahme gemäss Vorgabe.                                                | 2        |       |
| LZ_11477          | Sie nehmen die elektrische Steuerung unter Einhaltung aller Vorschriften in Betrieb.                               | 3        |       |
| LZ_11478          | Sie prüfen die Anlage systematisch auf alle geforderten Funktionen.                                                | 3        |       |
| LZ_11479          | Sie stellen sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Funktionen korrekt arbeiten.                                   | 3        |       |
| MEM 05 01 (BE)    | Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.                                                                               | 1–4      |       |
| MEM 05 02 (BE)    | Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit. | 1–4      |       |
| MEM 05 03 (BE)    | Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.                    | 1–4      |       |
| MEM 05 04         | Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.             | 1–4      |       |
| MEM 05 05         | Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.         | 1–4      |       |
| MEM 05 06         | Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.  | 1–4      |       |
| MEM 11 02         | Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.                                   | 1–4      |       |

| ID                 | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                           | Semester | Visum |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 03 (BE)     | Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.                     | 1–4      |       |
| MEM 11 04 (BE)     | Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.                                    | 1–4      |       |
| MEM 11 05 1-2 (BE) | Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.                 | 1–4      |       |
| MEM 11 05 2-2 (BE) | Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.                                                                         | 1–4      |       |
| MEM 11 07 (BE)     | Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.                                                             | 1–4      |       |
| MEM 11 08          | Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein. | 1–4      |       |
| AU b1 01 2-2       | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage.                                                     | 3–4      |       |
| AU c1 01 2-2       | Sie halten einfache automatisierte Anlagen instand.                                                                                     | 3–4      |       |
| AU c1 02 2-2       | Sie modernisieren einen Anlagenteil und passen diesen auf Anweisung von anderen Fachkräften auf die neuen Bedürfnisse an.               | 3–4      |       |

### **Pflicht** 7770 c.02 Funktionen einer einfachen automatisierten Anlage prüfen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure überprüfen Funktionen von einfachen automatisierten Anlagen. So überprüfen sie bei einer einfachen automatisierten Einlegestation, ob die Türe korrekt schliesst und die Sicherheitsüberwachung nach Vorgaben funktioniert. Dazu studieren sie zuerst die vorhandenen Anlagendokumente und Arbeitsvorgaben. Um einen möglichst kurzen Anlagenstillstand zu gewährleisten, legen sie vor Arbeitsbeginn das benötigte Material und Werkzeug inklusive Prüfprotokoll bereit. Dann nehmen sie die Überprüfung mit Unterstützung vor und protokollieren jede geprüfte Funktion genau. Festgestellte Mängel oder Fehlfunktionen versuchen sie zusammen mit der oder dem Vorgesetzten mit geeigneten Messmitteln und Messverfahren einzugrenzen, um sie gleich vor Ort zu beheben. Sie dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.

| ID                | Leistungskriterium / Lernziel                                                                        | Semester | Visum |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU b1 01 2-2      | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage.                  | 1–4      |       |
| AU c2 02 1-2 (BE) | Sie führen Messungen im Niederspannungsbereich an elektrischen Komponenten durch.                    | 3–4      |       |
| AU c2 03 (BE)     | Sie führen Messungen mit mechanischen Messmitteln durch.                                             | 3–4      |       |
| AU c2 04 2-2      | Sie testen die einfachen automatisierten Anlagen mit Unterstützung auf Ihre Funktion und Sicherheit. | 3–4      |       |

### **Pflicht** 7770 c.03 Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen beheben

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure beheben Fehler in der Hardware an einfachen automatisierten Anlagen. Sie haben den Auftrag, einen Fehler in der Hardware an einer einfachen automatisierten Anlage zu beheben. Dazu beschaffen sie sich zusammen mit dem Anlagebedienenden oder der oder dem Vorgesetzten direkt vor Ort eine Übersicht der Anlage und deren Funktionen. Mit Hilfe der Anlagendokumentation und den geeigneten Messinstrumenten suchen sie systematisch den Fehler und grenzen ihn ein. Sie berücksichtigen bei allen Arbeitsschritten die Normen, die Sicherheitsvorschriften und Arbeitssicherheit. Ist das defekte Betriebsmittel ermittelt, prüfen sie die Verfügbarkeit der Ersatzteile und planen zusammen mit der oder dem Anlagenbetreiber ein geeignetes Zeitfenster für den Ersatz dieser Komponente. Falls sie für diesen Einsatz Unterstützung brauchen, besprechen sie das Vorgehen mit der oder dem Vorgesetzten.

dem Vorgesetzten. Nach der Fehlerbehebung nehmen sie die Anlage mit Unterstützung wieder in Betrieb. Sie stellen die vorgegebenen Funktionen und Qualitätsstandards sicher und dokumentieren diese nach betrieblichen Vorgaben.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                  | Semester | Visum |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU b1 01 2-2 | Sie interpretieren die Fertigungsunterlagen einer einfachen automatisierten Anlage.                            | 3–4      |       |
| AU c3 01     | Sie planen die Fehlerbehebung.                                                                                 | 3–4      |       |
| AU c3 02 2-2 | Sie beheben Fehler in der Hardware.                                                                            | 3–4      |       |
| MEM 10 02    | Sie kommunizieren über auftragsbezogene technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.    | 3–4      |       |
| MEM 10 03    | Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um. | 3–4      |       |

### **Wahl** 7770 c.04 Antriebe oder elektrische Niederspannungserzeugnisse von automatisierten Anlagen instand halten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure fertigen z.B. Wicklungen und bauen diese in neue oder zu revidierende elektrische Maschinen, Transformatoren oder Elektromagnete ein. Die dazu notwendigen Informationen entnehmen sie den Fertigungsunterlagen. Sie dimensionieren und beschaffen das notwendige Material, stellen in Handarbeit und/oder mit Spezialmaschinen und Sonderwerkzeugen Isolationsteile, Fühler und Spulen her. Diese bauen sie in wickelfertig vorbereitete Maschinen ein. Bei Bedarf erstellen sie die elektrischen Verbindungen sowie Anschlüsse und formen, fixieren sowie bandagieren die Wickelköpfe. Danach imprägnieren, vergiessen oder tempern sie die Wicklungen, wenn möglich im Vakuum und montieren die Maschine unter Einhaltung der Normen und Richtlinien wieder zusammen. Zum Schluss testen sie diese mit Unterstützung nach Checkliste und protokollieren die ausgeführten Arbeiten.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                      | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AM c4 02 | Sie stellen Elektromaschinen oder elektrische Erzeugnisse instand. | 5–6      |       |
| AM c4 01 | Sie wickeln Elektromaschinen oder elektrische Erzeugnisse neu.     | 5–6      |       |

## 7770 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

### **Pflicht** 7770 d.01 projektorientierte Aufträge im Umfeld der Automatisierung planen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                            | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 03 | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente.                              | 5–6      |       |
| xx d1 04 | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.                                         | 5–6      |       |
| xx d1 06 | Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag. | 5–6      |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                  | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 07  | Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.                                          | 5–6      |       |
| xx d1 09  | Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.                                           | 5–6      |       |
| xx d1 11  | Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein.                                                               | 5–6      |       |
| xx d1 13  | Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).                             | 5–6      |       |
| xx d1 15  | Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen.                                                                                          | 5–6      |       |
| xx d1 16  | Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.                                                                                        | 5–6      |       |
| xx d1 18  | Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien.                                                                        | 5–6      |       |
| xx d1 19  | Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren.                                                                                   | 5–6      |       |
| xx d1 22  | Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.                                           | 5–6      |       |
| xx d1 24  | Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein.                                                                                                   | 5–6      |       |
| xx d1 26  | Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend.                           | 5–6      |       |
| MEM 01 02 | Sie treiben innovative Ideen voran.                                                                                                            | 5–6      |       |
| MEM 01 03 | Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus. | 5–6      |       |
| MEM 01 04 | Sie nehmen eine Führungsrolle wahr.                                                                                                            | 5–6      |       |
| MEM 03 02 | Sie setzen technologische Trends betriebspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.                                                                 | 5–6      |       |
| MEM 03 03 | Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran.                                                                                          | 5–6      |       |
| MEM 09 01 | Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.            | 5–6      |       |
| MEM 09 02 | Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.                       | 5–6      |       |
| MEM 09 03 | Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).   | 5–6      |       |

## **Pflicht** 7770 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung kontrollieren

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                           | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 01  | Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.                                                     | 5–6      |       |
| xx d2 03  | Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten. | 5–6      |       |
| xx d2 05  | Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen.                                                              | 5–6      |       |
| xx d2 06  | Sie bewerten Auftragsänderungen.                                                                                                        | 5–6      |       |
| xx d2 07  | Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.                                                                | 5–6      |       |
| MEM 04 01 | Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.       | 5–6      |       |
| MEM 04 02 | Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.                    | 5–6      |       |
| MEM 04 03 | Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.                                                       | 5–6      |       |

### **Pflicht** 7770 d.03 Ergebnisse von projektorientierten Aufträgen im Umfeld der Automatisierung auswerten

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                           | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 01 | Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.               | 5–6      |       |
| xx d3 05 | Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend. | 5–6      |       |
| xx d3 06 | Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.                                              | 5–6      |       |
| xx d3 09 | Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.                            | 5–6      |       |

### **Wahl** 7770 d.04 die fachliche Gesamtverantwortung für das Erstellen und Inbetriebnehmen von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure übernehmen die Verantwortung von Teilaufgaben für das Erstellen und die Inbetriebnahme von einfachen Automationsanlagen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure erstellen einfache Automationsanlagen oder Stationen daraus für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren und nehmen diese mit Unterstützung in Betrieb. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU d5 02 2-2 | Sie erstellen einfache automatisierte Anlagen oder Stationen daraus für einen MEM-Industriesektor.                           | 5–6      |       |
| AU d6 01 2-2 | Sie nehmen einfache automatisierte Anlagen oder Stationen daraus für einen MEM-Industriesektor mit Unterstützung in Betrieb. | 5–6      |       |
| AU b6 01     | Bewilligungsträger Art. 15 NIV schliessen elektrische Erzeugnisse an.                                                        | 5–6      |       |

### **Wahl 7770 d.05** die fachliche Gesamtverantwortung für das Instandhalten von automatisierten Anlagen in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure übernehmen die Verantwortung von Teilaufgaben in der Instandhaltung von einfachen Automationsanlagen. Automatikmonteurinnen und Automatikmonteure halten einfache Automationsanlagen oder Stationen daraus für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren instand. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der Sektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                | Semester | Visum |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| AU d6 02 2-2 | Sie halten einfache automatisierte Anlagen oder Stationen daraus für einen MEM-Industriesektor in Stand.                     | 5–6      |       |
| AU d6 01 2-2 | Sie nehmen einfache automatisierte Anlagen oder Stationen daraus für einen MEM-Industriesektor mit Unterstützung in Betrieb. | 5–6      |       |
| AU b6 01     | Bewilligungsträger Art. 15 NIV schliessen elektrische Erzeugnisse an.                                                        | 5–6      |       |